

INCERTIDUMBRE Y PROPAGACIÓN

DE LA INCERTIDUMBRE

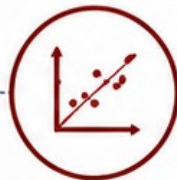
PRACTICA 1. FUNDAMENTOS

Medir es conocer, pero cuantificar la incertidumbre es **comprender**.



MEDIR

Obtener datos con instrumentos adecuados.



ANALIZAR

Evaluar los datos y sus incertidumbres.



PROPAGAR

Calcular la incertidumbre combinada.



INTERPRETAR

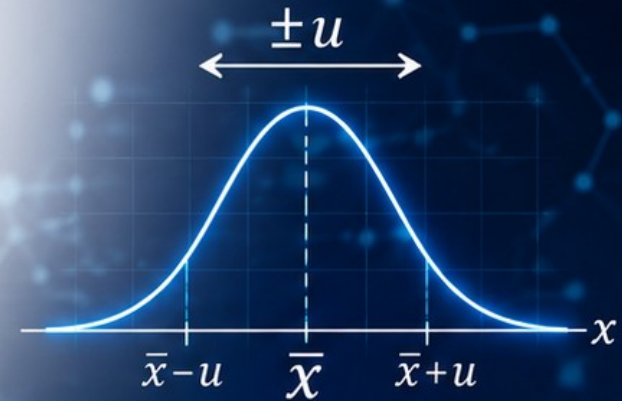
Reportar resultados de forma correcta.



RESULTADO FINAL

El resultado de una medición se reporta como:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \pm u_y$$



$$x = \bar{x} \pm u$$

$$u_y = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} u_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} u_{x_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} u_{x_n}\right)^2}$$



$L = 20.25 \text{ mm}$
 $t = 1.35 \text{ s}$
 $m = 50.3 \text{ g}$

Un proceso de medición que conduzca a resultados cuantitativos, estará limitado por el método e instrumentos utilizados, haciendo que las medidas obtenidas solo se aproximen al valor real de la cantidad física que se está midiendo, sin que llegue a ser completamente igual.

La diferencia entre el valor real y el resultado medido se conoce como **error absoluto** de la medida o simplemente **error**.

Como no es posible conocer el valor exacto de la cantidad física, tampoco se puede determinar su error absoluto.

No obstante, es posible determinar una cota o límite superior e inferior (intervalo de confianza) donde se pueda tener seguridad que se halla el valor real de la cantidad.

El resultado de medir una cantidad física se expresa con un valor medio o estimado, que es el más representativo de la medición, y un rango dentro del cual se puede tener alguna probabilidad de que se encuentra la cantidad de interés.

- **Exactitud de la medición:** Grado de concordancia entre el valor verdadero (o aceptado) y el experimental. Un aparato es exacto si las mediciones realizadas con este son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud medida.
- **Precisión en una medida:** Concordancia entre las medidas de una misma magnitud realizadas en condiciones sensiblemente iguales.
- **Sensibilidad:** Valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir un equipo. Se toma la sensibilidad de un equipo como la división más pequeña de la escala de medida.

Precisión

Asociada a
la sensibilidad
del instrumento

Exactitud

Asociada a
la calibración
del instrumento

ERRORES EXPERIMENTALES

Los errores experimentales se dividen en dos clases:

1. Errores sistemáticos

Todo instrumento de medida tiene cierto error, el cual se debe en parte a la construcción del aparato y al desgaste natural durante su funcionamiento.



2. Errores aleatorios

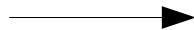
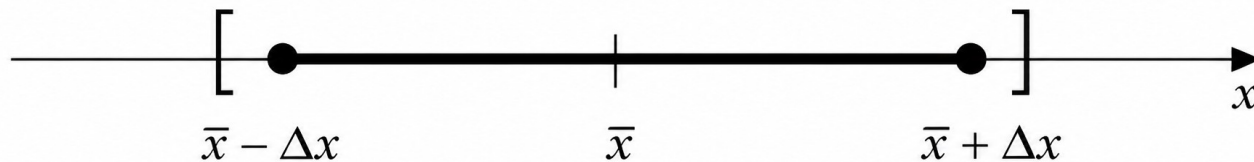
El error aleatorio varía imprevisiblemente de una medición a otra.



Balanza analítica con pantalla digital.
Incertidumbre es de 0,0001 g

Incertidumbre

- Se define la incertidumbre de medida como un parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir.



representa los límites de confianza dentro de los cuales se está seguro de que el valor verdadero se encuentra en dicho intervalo

Como criterio general, si la apreciación o valor de la división más pequeña de la escala del instrumento es a , la incertidumbre absoluta de las medidas realizadas con dicho instrumento será:

$$\Delta x \geq a/2$$

La incertidumbre relativa sería:

$$(\%_x) = \frac{\text{Incertidumbre Absoluta}}{\text{Valor medido}} \times 100 \%$$

- En general el resultado de una medida se expresa en la forma:

$$X \pm \Delta X$$

↓ ↓
Valor medido Incertidumbre absoluta

$$X \pm (\%_x)$$

↓
Incertidumbre relativa

$$(252 \pm 37) \text{ cm}$$

↙ ↓ ↘
Valor medido Incertidumbre Unidad

- **Una sola medida:**

- Para una escala digital la incertidumbre asociada es

$$\Delta x = E_{\text{esc}} = \text{mínima división.}$$

- Para una escala análoga² la incertidumbre asociada es

$$\Delta x = E_{\text{esc}} = \frac{\text{mínima división}}{2}.$$

Así el resultado de una medición será:

$$(x \pm \Delta x) \text{ unidades} = (x \pm E_{\text{esc}}) \text{ unidades}$$

MEDICIONES DIRECTAS

Se obtienen comparando **directamente** la magnitud con un instrumento de medida. El valor se lee en el instrumento.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Se mide la magnitud directamente.
- ✓ No requiere cálculos para obtener el valor.
- ✓ Ejemplo: medir la longitud de un lápiz con una regla.

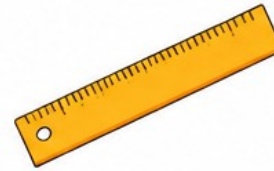
MEDICIONES INDIRECTAS

Se obtienen a partir de **otras magnitudes** que se miden directamente, usando fórmulas o relaciones matemáticas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ No se mide la magnitud directamente.
- ✓ Se calcula a partir de otras magnitudes medidas.
- ✓ Ejemplo: calcular el área de una mesa midiendo longitud y ancho.

EJEMPLOS



Longitud
Regla o cinta métrica



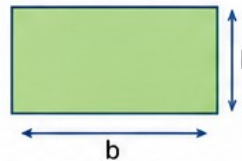
Temperatura
Termómetro



Tiempo
Cronómetro

EJEMPLOS

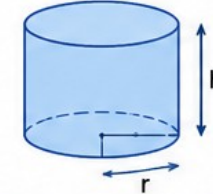
Área de un rectángulo



$$A = b \times h$$

Se miden b y h (longitud y ancho) y se calcula el área.

Volumen de un cilindro



$$V = \pi r^2 h$$

Se miden r y h (radio y altura) y se calcula el volumen.

Densidad



$$\rho = \frac{m}{V}$$

Se miden masa (m) y volumen (V) y se calcula la densidad.



EN RESUMEN

Directas

Se miden directamente



Instrumento de medida



Indirectas

Se calculan a partir de otras magnitudes

Reglas para expresar incertidumbres de cantidades derivadas

Cuadro 1. Resumen de expresiones para calcular la incertidumbre de variables obtenidas mediante operaciones sencillas [2].

Operación	Expresión	Incetidumbre
Potencias	$y = cx^k$	$\Delta y = \left \frac{ky}{x} \right \Delta x$
Suma	$y = x_1 + x_2$	$\Delta y = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}$
Resta	$y = x_1 - x_2$	$\Delta y = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}$
Producto	$y = x_1 x_2$	$\Delta y = y \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2} \right)^2}$
División	$y = \frac{x_1}{x_2}$	$\Delta y = y \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2} \right)^2}$

$$y = x_1 + x_2 \Rightarrow \Delta y = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}$$

Ejemplo: Cálculo de un perímetro



$$b = (2,4 \pm 0,2) \text{ cm}$$

$$a = (5,3 \pm 0,1) \text{ cm}$$

- Perímetro $P = a + a + b + b = 15,4 \text{ cm}$
- Incertidumbre $\Delta P = (\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \Delta x_3^2 + \Delta x_4^2)^{1/2}$

$$\Delta P = 0.316227766 \text{ cm} \longrightarrow 0,3 \text{ cm}$$

El valor se reporta de la siguiente manera

$$P \pm \Delta P$$

$$P = (15,4 \pm 0,3) \text{ cm}$$

Producto $y = x_1 x_2$ $\Delta y = |y| \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2}$



Ejemplo

Las medidas de la longitud y el ancho de una hoja son $(25,9 \pm 0,1)$ cm y $(19,5 \pm 0,1)$ cm, entonces el área A de la hoja será:

$$A = 25,9 \text{ cm} \times 19,5 \text{ cm} = 505,05 \text{ cm}^2$$

$$\Delta A = 505,05 \sqrt{\frac{0,1^2}{25,9^2} + \frac{0,1^2}{19,5^2}} \text{ cm}^2 = 3,24 \text{ cm}^2$$

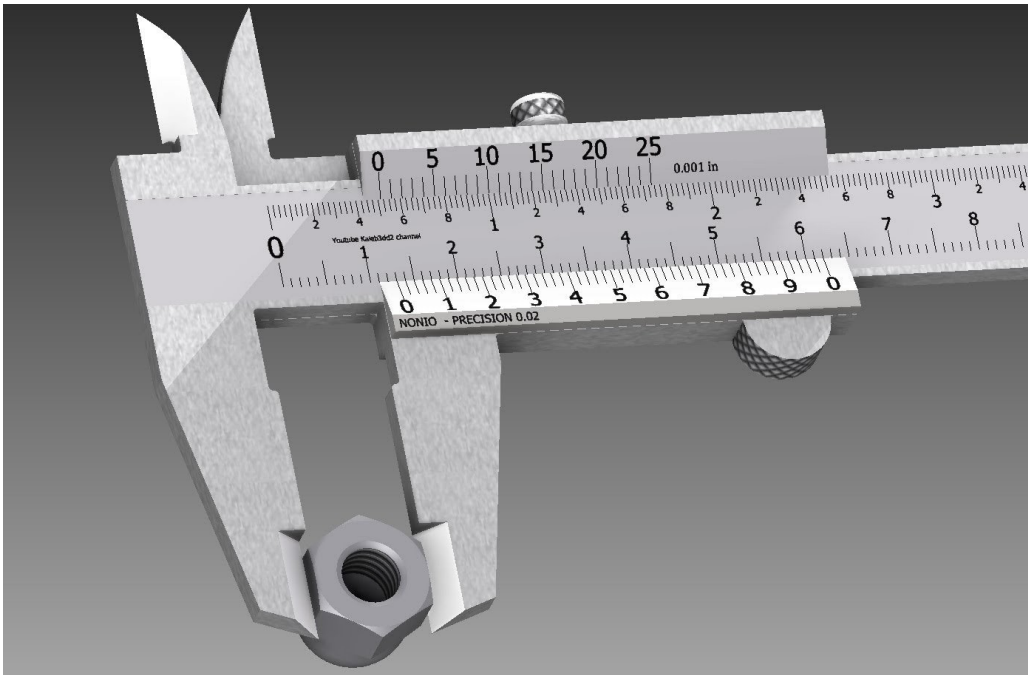
Como las medidas de la longitud y del ancho de la hoja tienen solo tres cifras significativas, el valor que reportemos del área debe tener tres cifras significativas, por lo tanto, el resultado lo escribimos como:

$$A = (505 \pm 3) \text{ cm}^2$$

En el Cuadro 1 se hace un resumen de las expresiones para calcular la incertidumbre de variables obtenidas mediante operaciones sencillas.

Instrumentos de medición: Calibrador y Tornillo micrométrico

- Calibrador



- Tornillo micrométrico



- Balanza



a medir....



- En el laboratorio es necesario calcular, en todas las prácticas, **la incertidumbre**.